Integrationsarchitektur bei der BKW FMB Energie AG

BAT Nr. 19 vom 1. Juli 2011

Felix Grimm
Baltisar Oswald

ihr partner für
1to1 energy

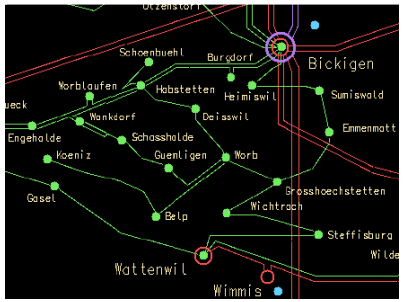
Inhalt

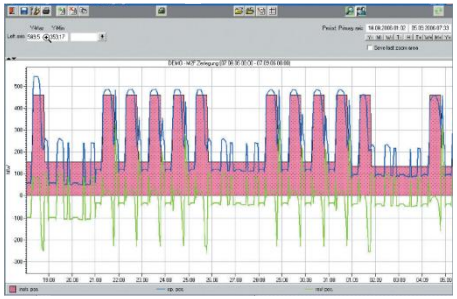
- Einleitung
- Integrationsplattform der BKW
  - Kopplungsdienst
  - Migration der Integrationsplattform
  - Systeminfrastruktur
  - Anwendungsbeispiel
  - Schlussfolgerungen Kopplungsdienst
- Integration der neuen Handelsplattform
  - IST- und SOLL-Landschaft
  - Analyse der Integrationsbedürfnisse
  - Integration Guidelines
  - Schlussfolgerungen Integration Handel

EINLEITUNG

Informatik der BKW Energie AG

Integrierte Informatik	**Kommerzielle Informatik, WAN, Rechenzentren, Leit- und Fernwirktechnik, Handels-Informatik, Billing & Call Center, Sprachkommunikation**
Applikationen	**> 300, u.a. SAP R/3**
Mitarbeiter zentrale ICT	**~ 170**
Infrastruktur	**~ 2500 Arbeitsplätze, > 4500 Telefone** **~ 650 Server, 2 Rechenzentren mit teilweise eigener WAN-Infrastruktur, > 180 ZB Speichersystemen** **> 4500 Bestellungen und ca. 14‘000 Service Calls p.a.**
SAP-Benutzer	**~ 1800**





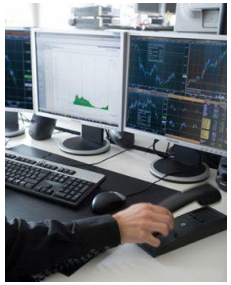
Effiziente Informationsversorgung entlang der gesamten

Wertschöpfungskette der Energieversorgung

Vertriebsaktivitäten in der Schweiz, in Italien und Deutschland

Produktion → Handel → Vertrieb / Netze → Kunden

Eigene Kraftwerke und Kraftwerks-beteiligungen



Bewirtschaftung und Handel von Produktions- und Netzkapazitäten sowie Handel mit CO_2-Zertifikaten

Übertragung und Verteilung

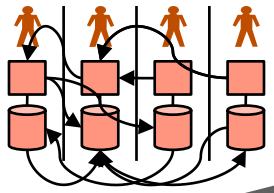
ihr partner für 1to1 energy

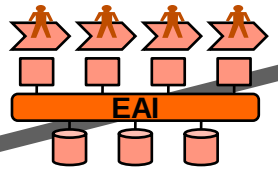
Dynamische Entwicklung im Integrationsumfeld

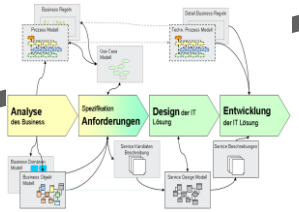
- Monolithische Anwendungen
- Wenige Standardprodukte
- Punkt-zu-Punkt Schnittstellen
- Relative Stabilität im Umfeld

- Zunahme Best-of-Breed Architekturen
- Bedarf an Integration mit restlicher Applikationslandschaft
- In aktueller Marktphase abnehmende Bedeutung von monolithischen Anwendungen

- Integration auf Prozessebene
- Prozessunterstützung über Grenzen von Organisations-einheiten hinaus
- Steigende Volumina und Anforderungen







SOA

Kopplungsdienst V1
(Basis Interconnect)

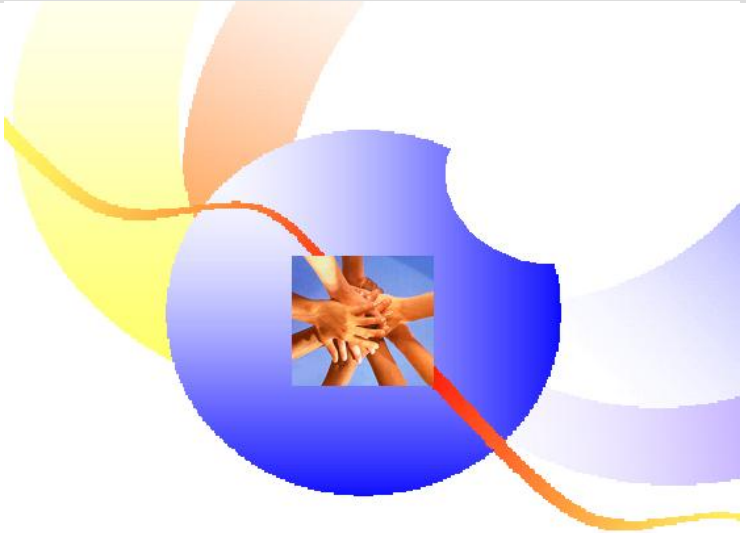
Kopplungsdienst V2
(Basis SOA-Suite)

2005 **2006** **2010** **2011**

ihr partner für 1to1 energy

INTEGRATIONSPLATTFORM DER BKW

Kopplungsdienst



Ziel

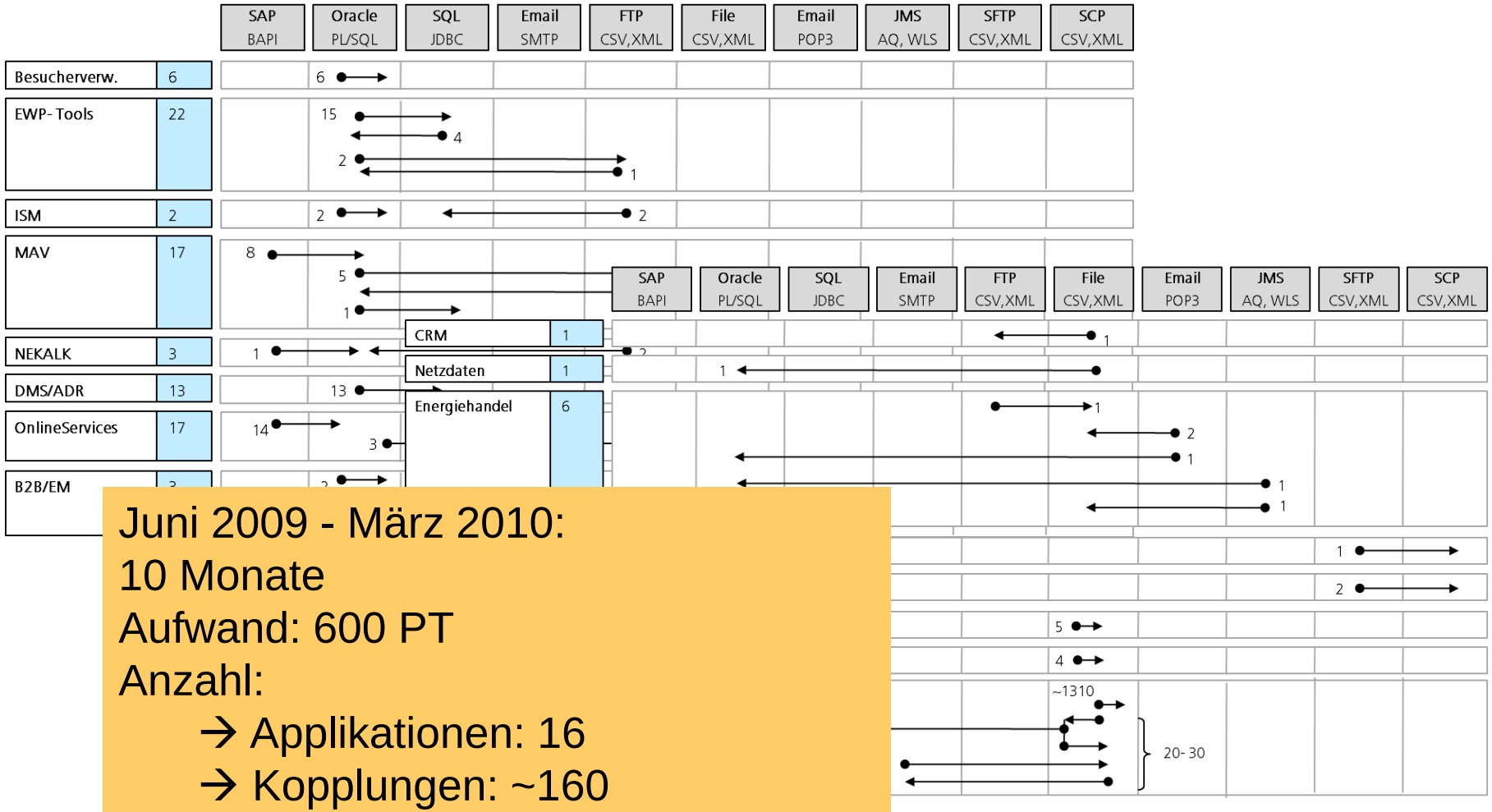
- Nicht jedes Projekt muss sich eine (eigene) Lösung für die Integrationsproblematik überlegen.
- Eine zentrale Integrationsplattform für die ganze Firma etablieren ➔ Skaleneffekte.

Ansatz der BKW

- Kopplungsdienst etabliert, bestehend aus
  - einem Team von Integrationsspezialisten und
  - einer für die gesamte Firma bereitgestellten und betriebenen Infrastruktur (Oracle SOA Suite)
- Projekte lösen Integration in Zusammenarbeit mit Kopplungsdienst
- Implementierung der Schnittstellen i.a. durch Kopplungsdienst
- Kostenvorteile durch professionelle Integration
- Garantierte Servicequalitäten (SLA) durch hochverfügbare Infrastruktur
- Früherkennung von Problemen durch zentrales Systemmonitoring

ihr partner für 1to1 energy

Migration Integrationsplattform 2010



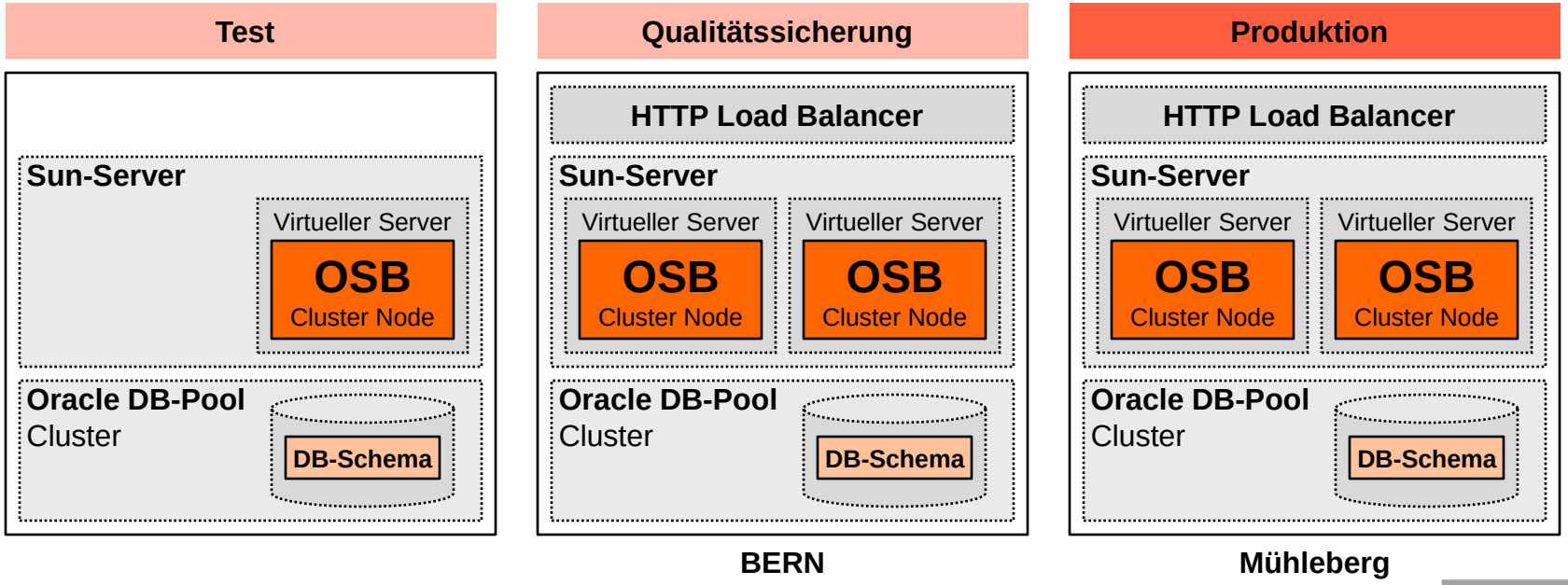
Juni 2009 - März 2010:
10 Monate
Aufwand: 600 PT
Anzahl:
→ Applikationen: 16
→ Kopplungen: ~160

ihr partner für 1to1 energy

Systeminfrastruktur

Hochverfügbarkeit und Lastverteilung

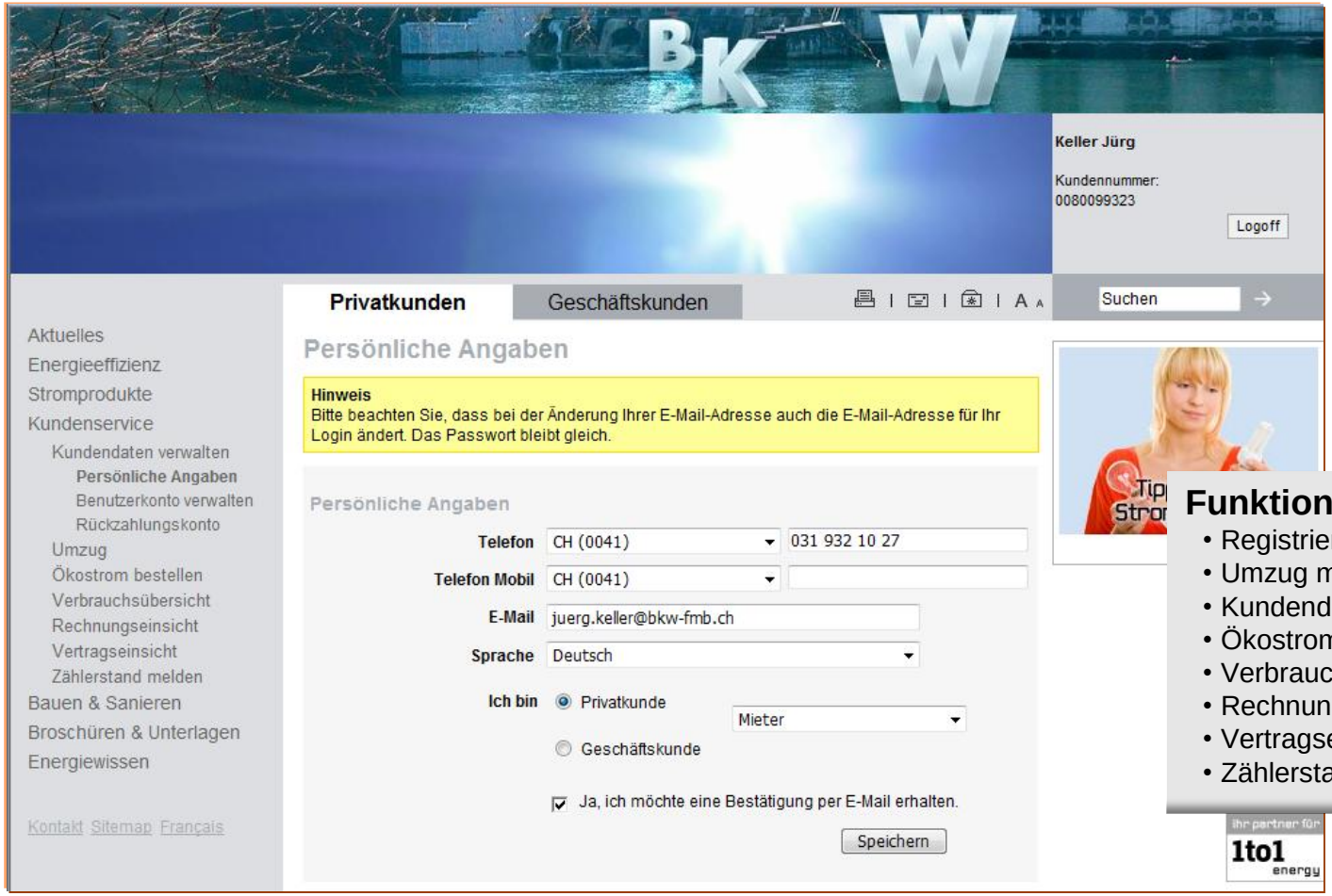
- OSB wird als Cluster auf mehreren Maschinen betrieben
- im Normalbetrieb wird über sogenannte Managed Nodes des Clusters die Last gleichmässig verteilt
- sollte ein Managed Node ausfallen, werden alle Verbindungen automatisch von den verbleibenden übernommen
- der Ausfall eines einzelnen Managed Nodes kann ohne funktionale Auswirkungen auf den laufenden Betrieb kompensiert werden.



ihr partner für 1to1 energy

Beispiel einer Anwendung

Online Service Web-Seite

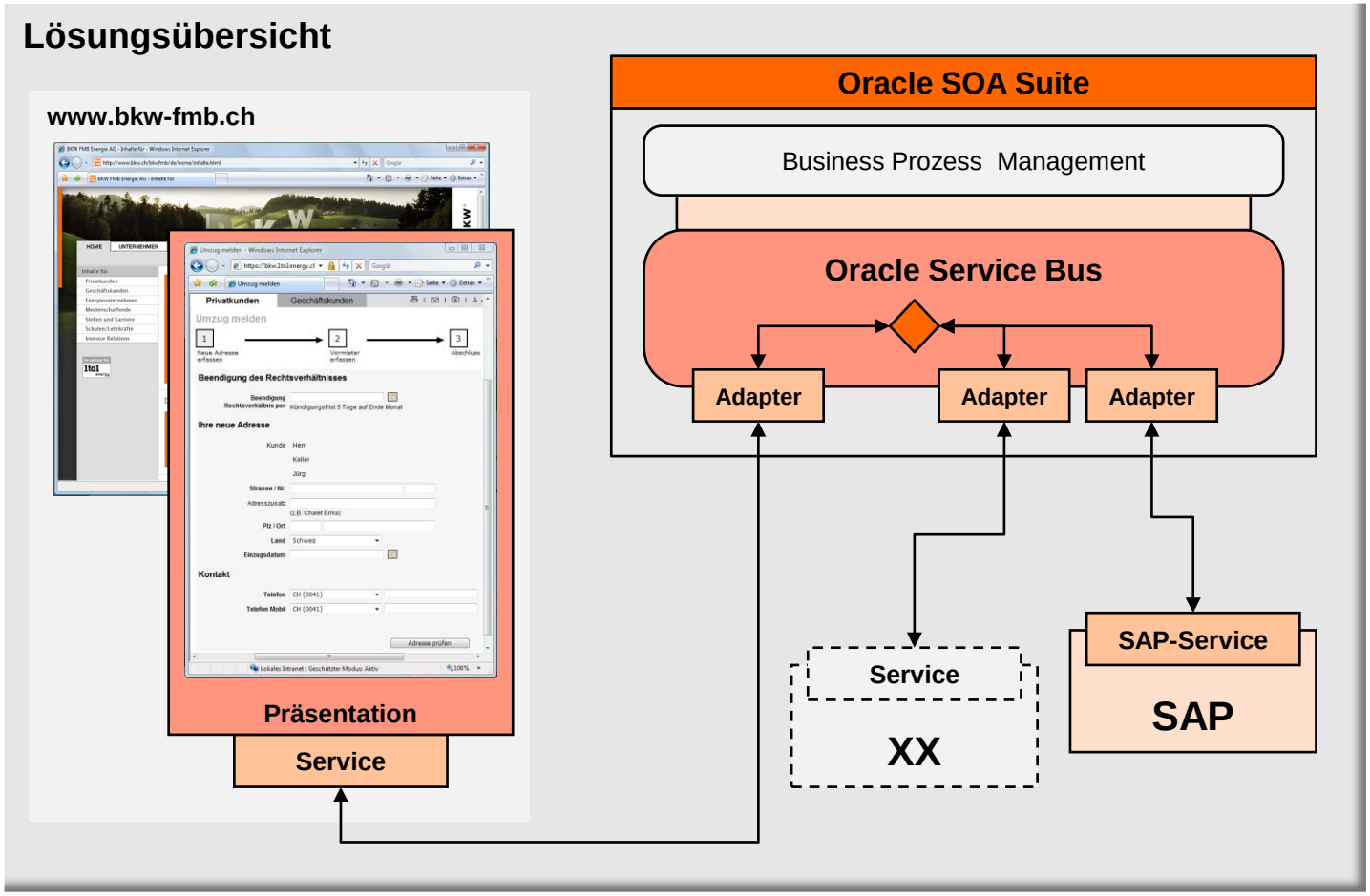


Funktionalität

- Registrierung
- Umzug melden
- Kundendaten verwalten
- Ökostrom bestellen
- Verbrauchsübersicht
- Rechnungseinsicht
- Vertragseinsicht
- Zählerstand melden

Beispiel einer Anwendung

Online Service Web-Seite



Schlussfolgerungen Kopplungsdienst

- Team Kopplungsdienst in der Firma etabliert.
- Gute **konzeptionelle Grundlagen** helfen dem Entwicklungsteam die Komplexität der Integration zu beherrschen und Migrationen effizient durchzuführen.
- Zunahme der integrierten Applikationen führt zu Synergien, Skaleneffekten und Abnahme der durchschnittlichen Kosten pro Kopplung (um 45% von 2007 bis 2011).
- Hohe Stabilität der Integrationsplattform.
- Heutige **Produkt Suiten** sind universell und bieten notwendige Flexibilität.
- Mächtigkeit moderner Integrations-Suiten erfordern aktiven **Know-how-Transfer** bei Entwicklungsteams und Betriebsorganisationen.
- Da nicht 100% der Anforderungen deklarativ umgesetzt werden können, sind Integrationsteams **mit Entwicklungs-Know-how** zu ergänzen.

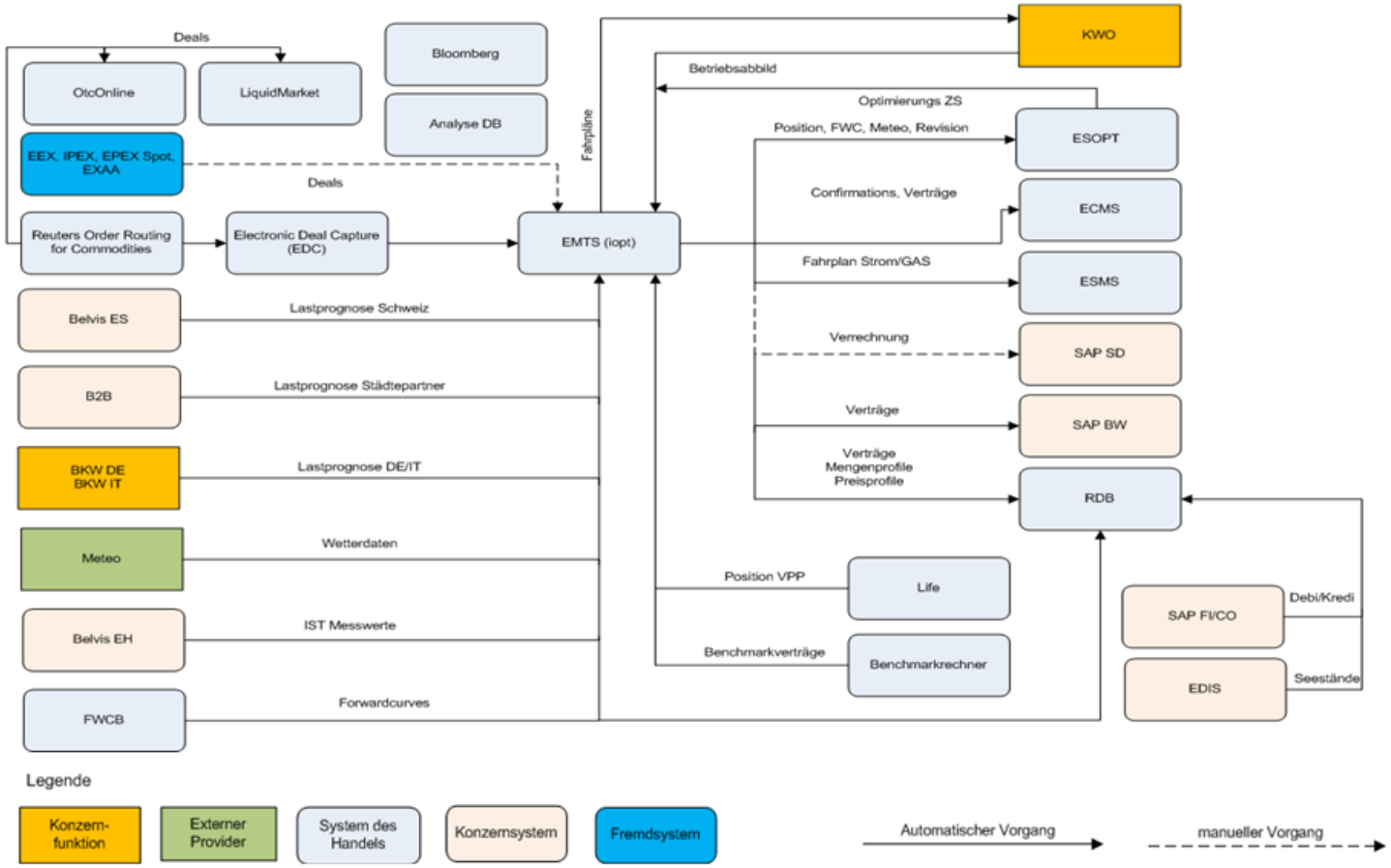
ihr partner für 1to1 energy

INTEGRATION DER NEUEN HANDELSPLATTFORM

ihr partner für
1to1 energy

Applikationslandkarte Handel IST

Die zentrale Komponente EMTS (iOPT) wird in den nächsten Jahren abgelöst.



ihr partner für 1to1 energy

Kopplungen Handelsplattform

Alte Plattform

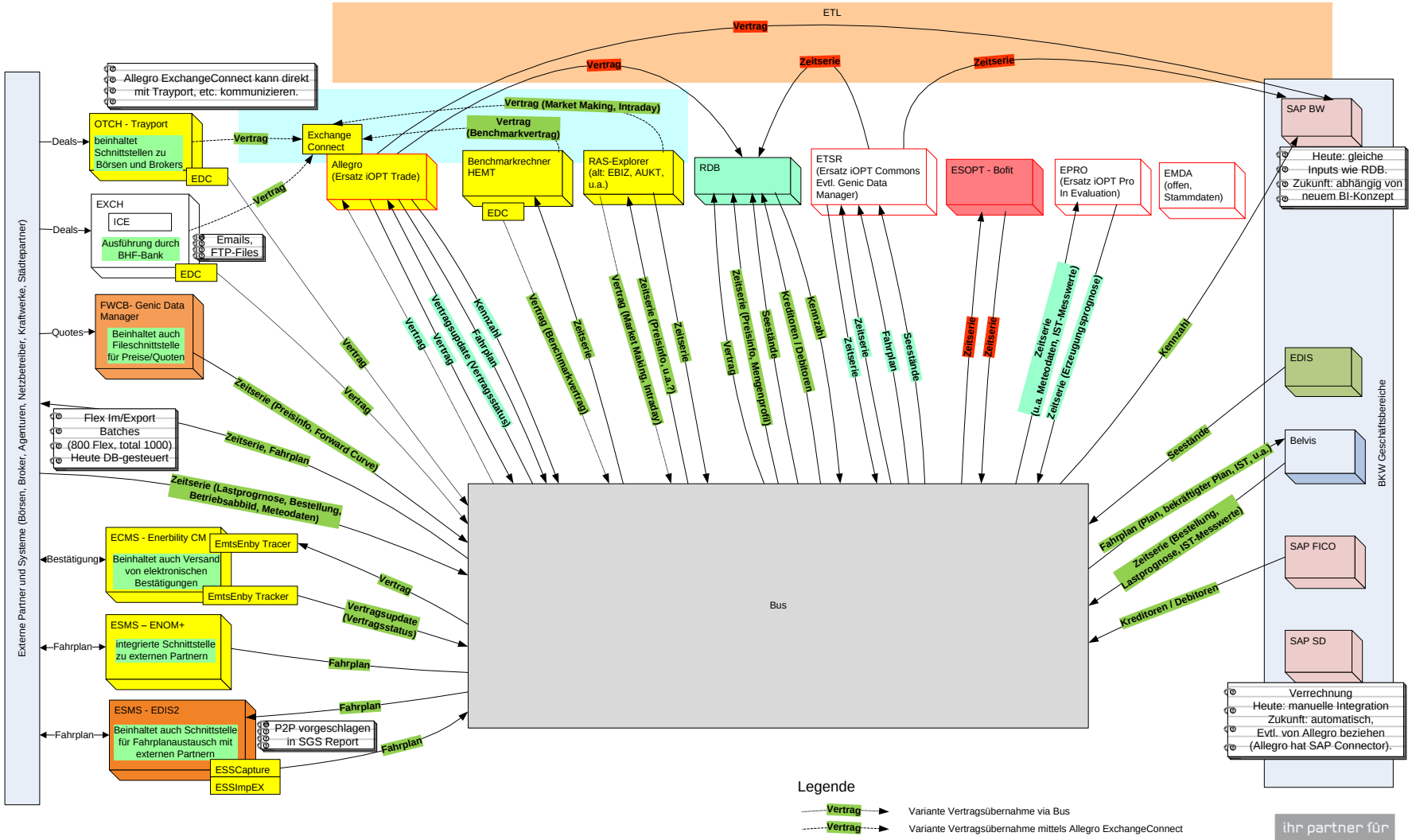
- Heute rund 135 Kopplungen (untereinander oder mit externen Systemen)
- Als Punkt-zu-Punkt-Verbindungen ohne übergreifendes Konzept historisch gewachsen.
- Zentrale Überwachung fehlt.
- Beträchtlicher Aufwand für manuelle Überwachung, Fehlerlokalisation und -behebung (~700kCHF p.a.).

Neue Plattform

- Stufenweise Ablösung des alten Handelssystems EMTS (iOPT).
- „Best of Breed“-Ansatz:
  - kein monolithisches IT-System
  - für jedes Teilgebiet das jeweilige beste am Markt erhältliche IT-System/ Modul
- Voraussichtliche Zunahme der Kopplungen bis 2012 auf rund 250
- Bestehende interne Integrations-möglichkeiten von iOPT neu durch die Integrationsplattform abdecken

ihr partner für 1to1 energy

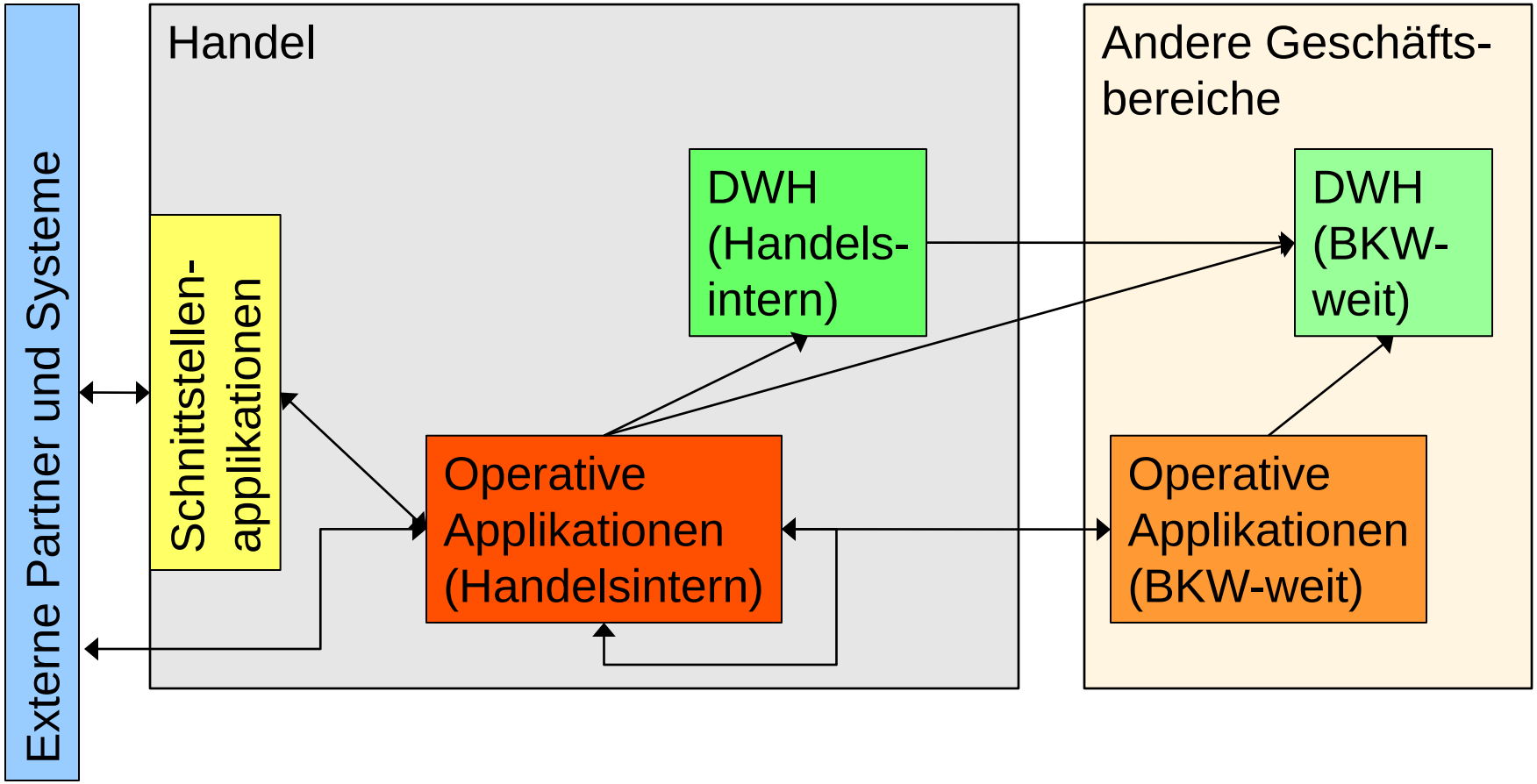
Detaillierte Landkarte SOLL



ihr partner für 1to1 energy

Schematisierung Landkarte SOLL

Integrationsbedürfnisse



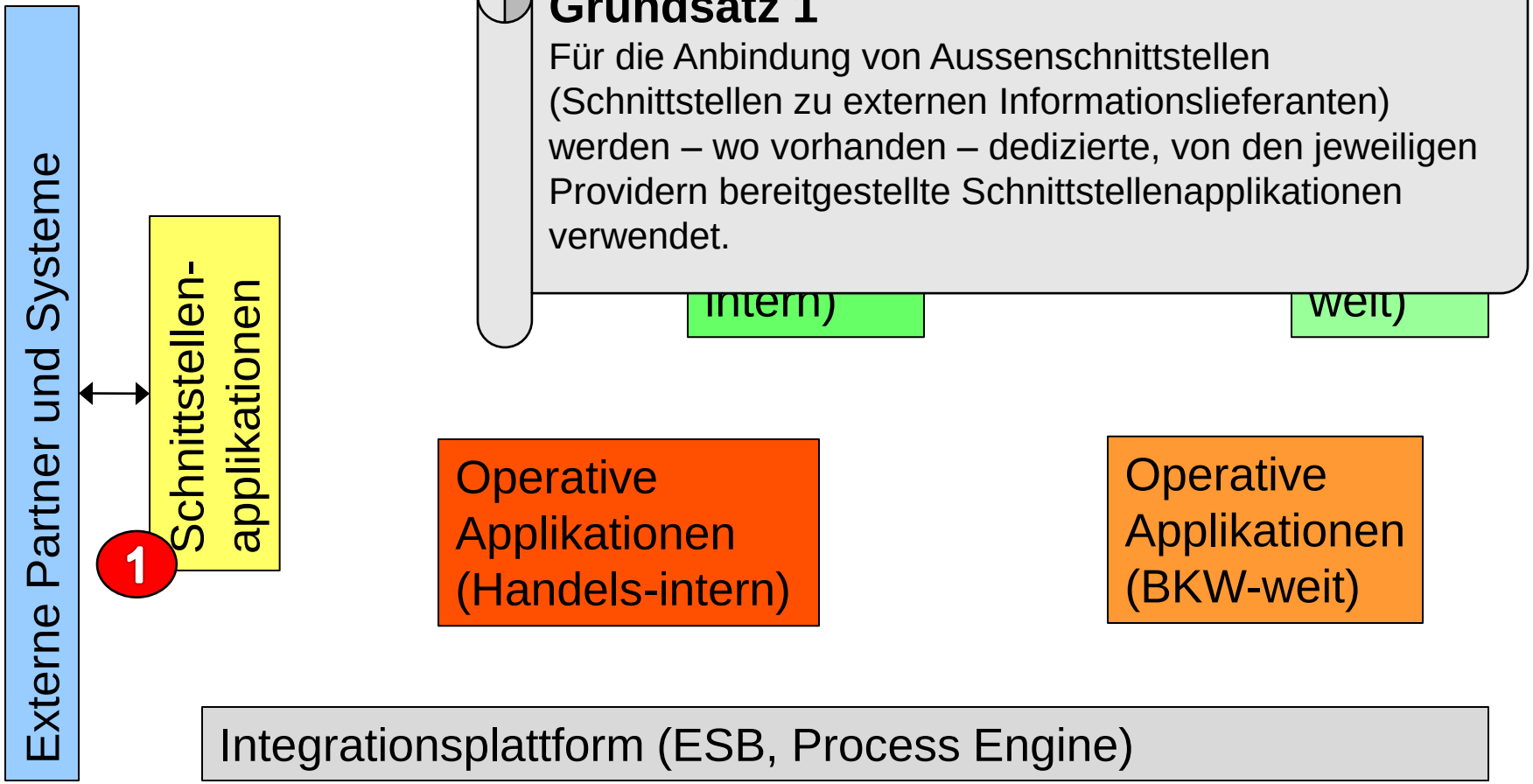
ihr partner für 1to1 energy

Schematisierung Landkarte SOLL

Externe Schnittstellen – Standard

Grundsatz 1

Für die Anbindung von Aussenschnittstellen (Schnittstellen zu externen Informationslieferanten) werden – wo vorhanden – dedizierte, von den jeweiligen Providern bereitgestellte Schnittstellenapplikationen verwendet.



Externe Schnittstellen – Standard

Grundsatz 1

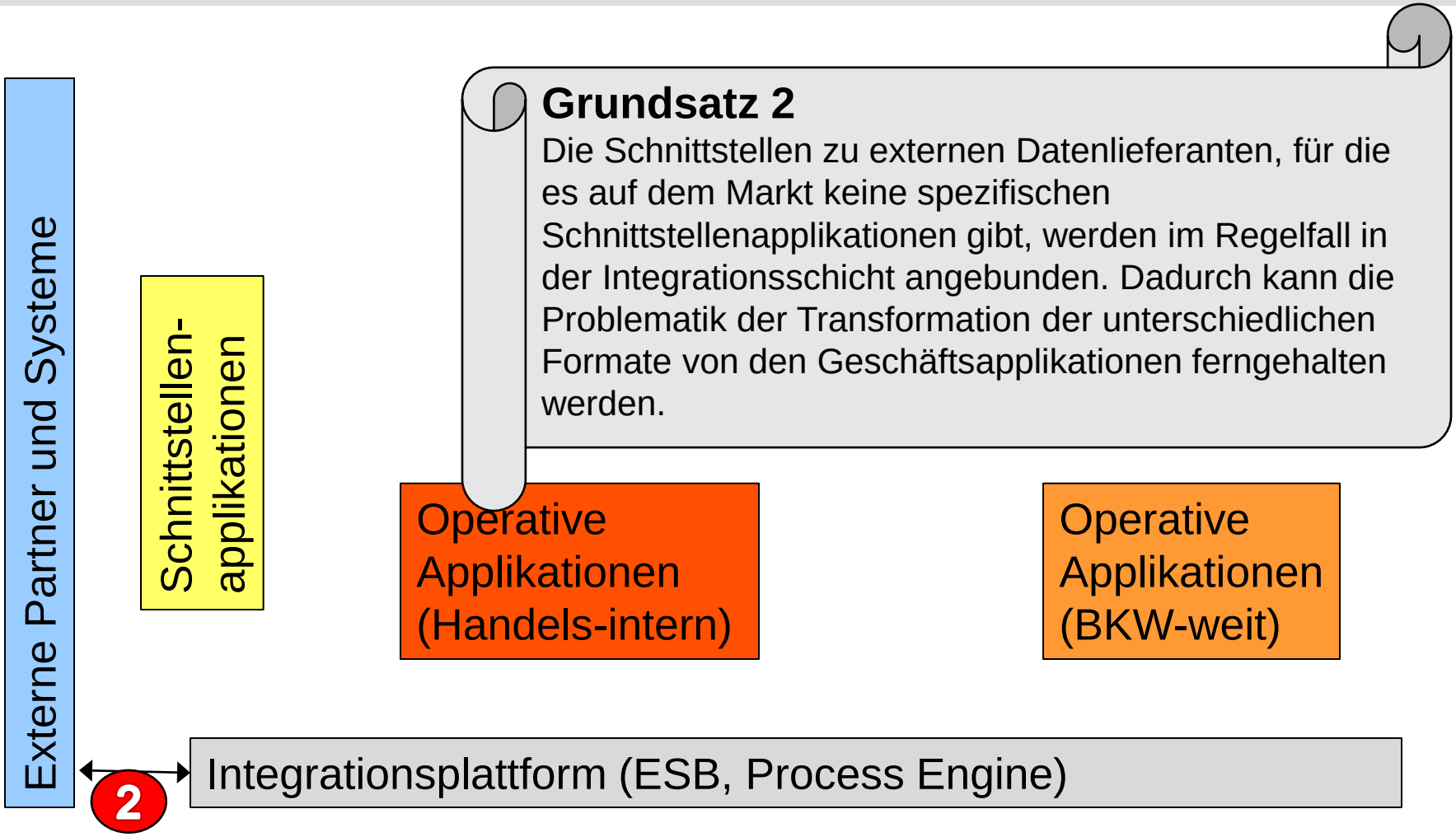
- Verwendung – wo vorhanden – von dedizierten, von den jeweiligen Providern bereitgestellten Schnittstellenapplikationen.
- D.h. in diesen Fällen wird auf eine Einbindung der entsprechenden Schnittstellen über die separate Integrationsschicht (ESB) verzichtet.
- Abgrenzung: Für jede Aussenschnittstelle darf nur eine einzige Schnittstellen-applikation verwendet werden. In Fällen, wo mehrere Applikationen direkt auf dieselbe Aussenschnittstelle zugreifen würden, ist eine einzige gemeinsame Anbindung über den ESB vorzusehen.

Vorteile	Nachteile
• Kapselung der Aussenschnittstelle, d.h. Unabhängigkeit der eigenen Applikationen von der Aussenschnittstelle • Kein interner Aufwand für Implementierung und Pflege der Aussenschnittstelle – Anpassungsaufwand bei allfälligen Modifikation weitgehend outsourced	• Die durch den ESB bereitgestellten Features wie Monitoring, etc. stehen für die Aussenschnittstellen nicht direkt zur Verfügung. • Abhängigkeit von den Herstellern der Schnittstellenapplikationen

ihr partner für 1to1 energy

Schematisierung Landkarte SOLL

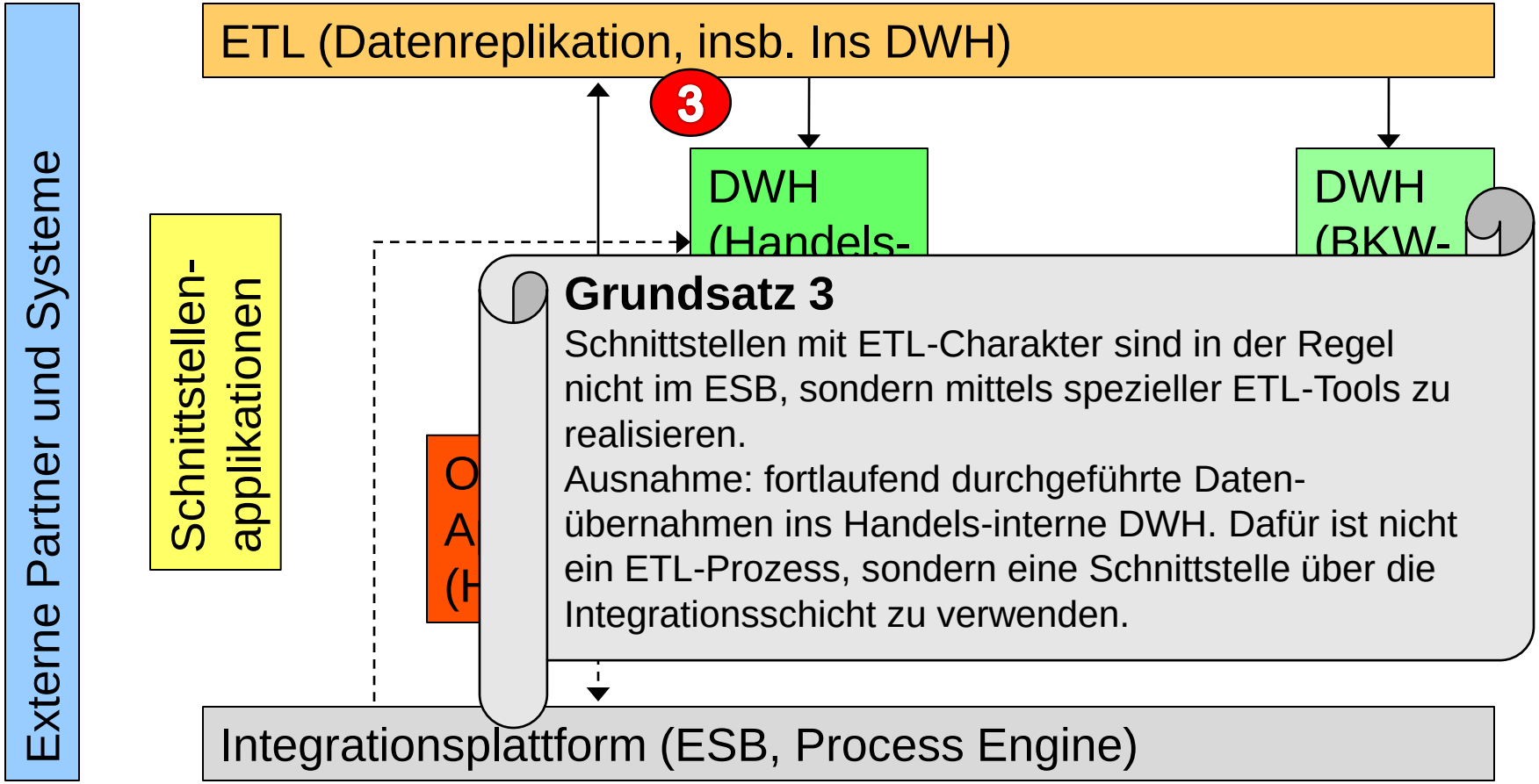
Externe Schnittstellen – Individual



ihr partner für 1to1 energy

Schematisierung Landkarte SOLL

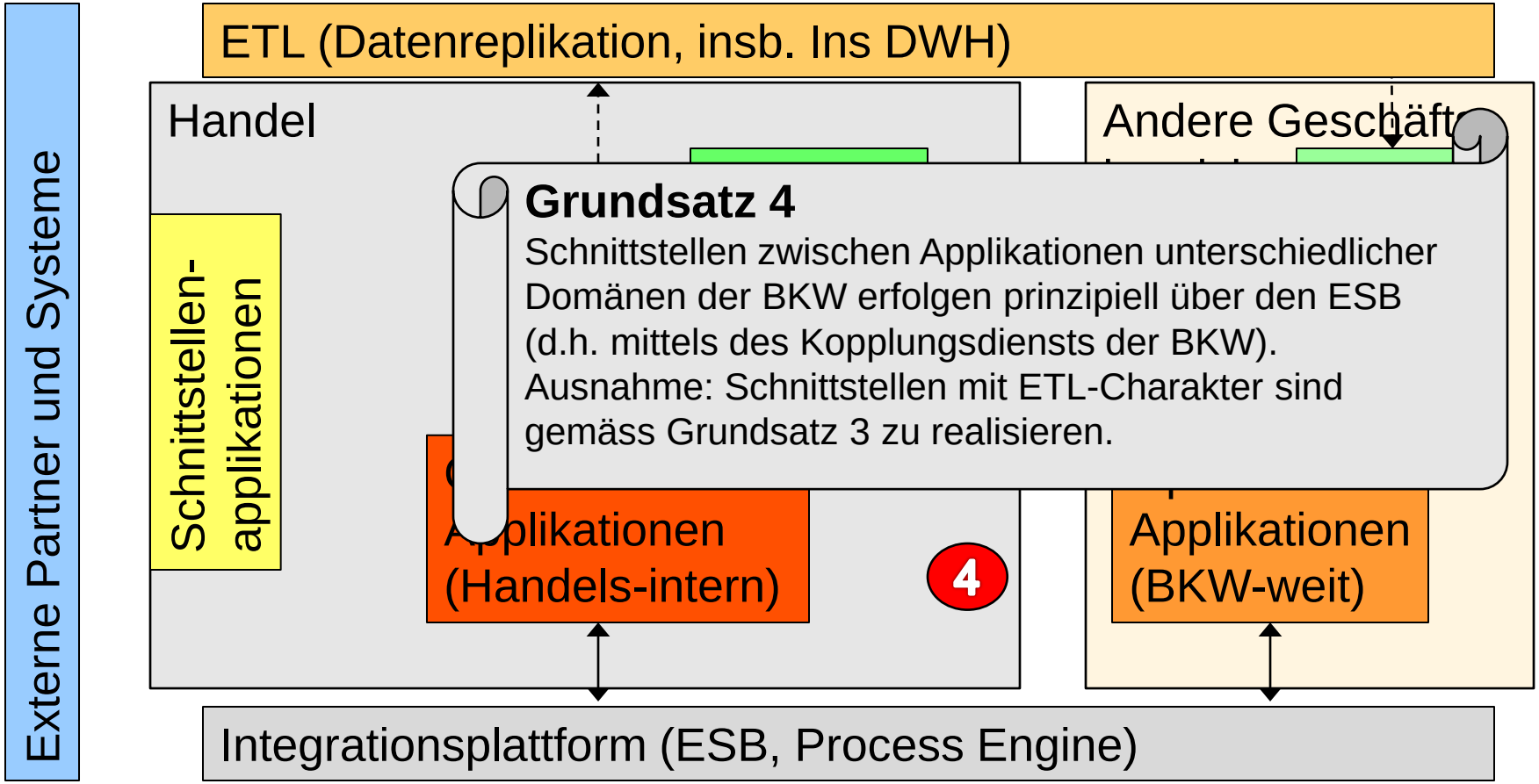
Datenreplikation



ihr partner für 1to1 energy

Schematisierung Landkarte SOLL

Domänenübergreifende Schnittstellen



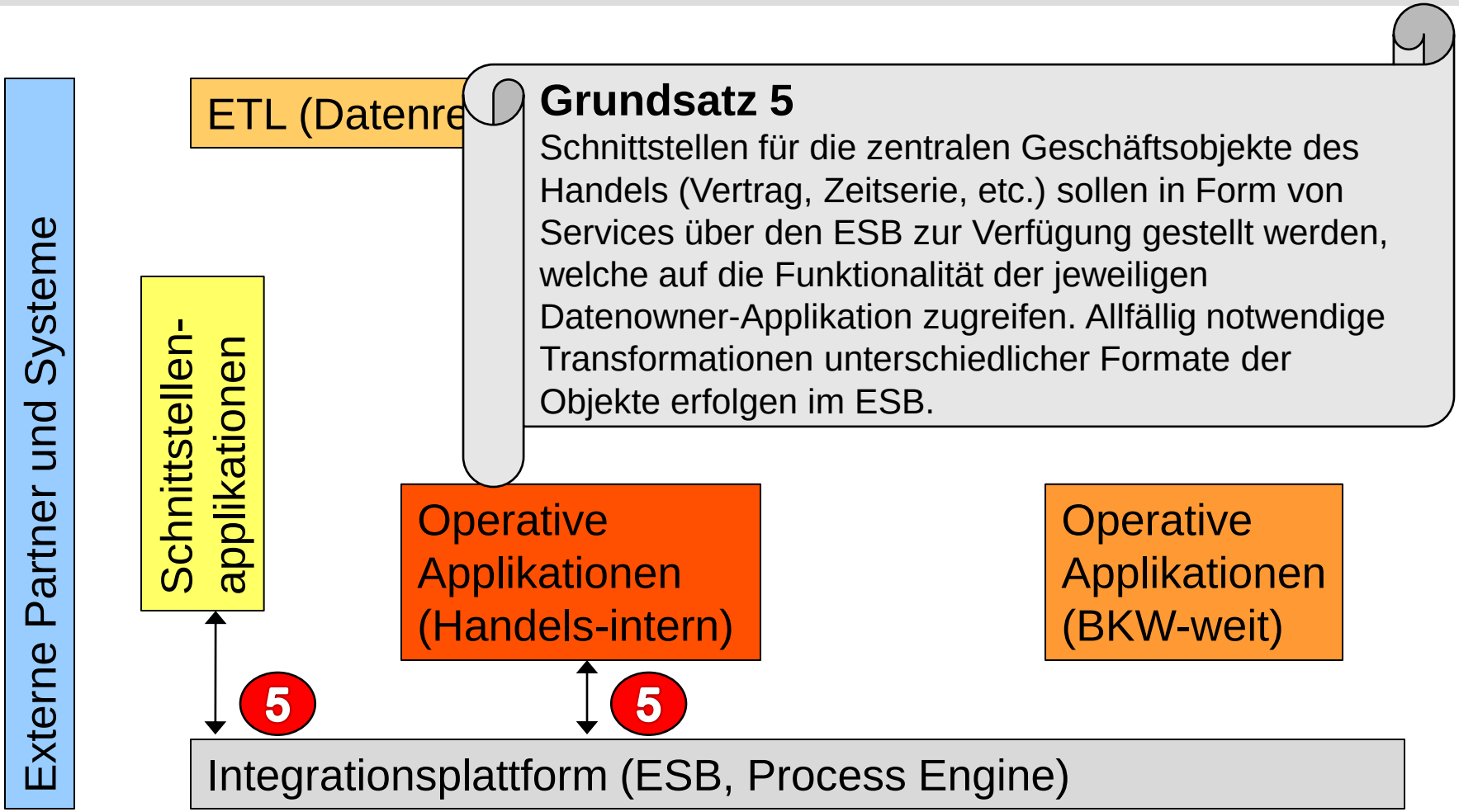
Grundsatz 4

Schnittstellen zwischen Applikationen unterschiedlicher Domänen der BKW erfolgen prinzipiell über den ESB (d.h. mittels des Kopplungsdiensts der BKW). Ausnahme: Schnittstellen mit ETL-Charakter sind gemäss Grundsatz 3 zu realisieren.

ihr partner für 1to1 energy

Schematisierung Landkarte SOLL

Handels-interne Schnittstellen



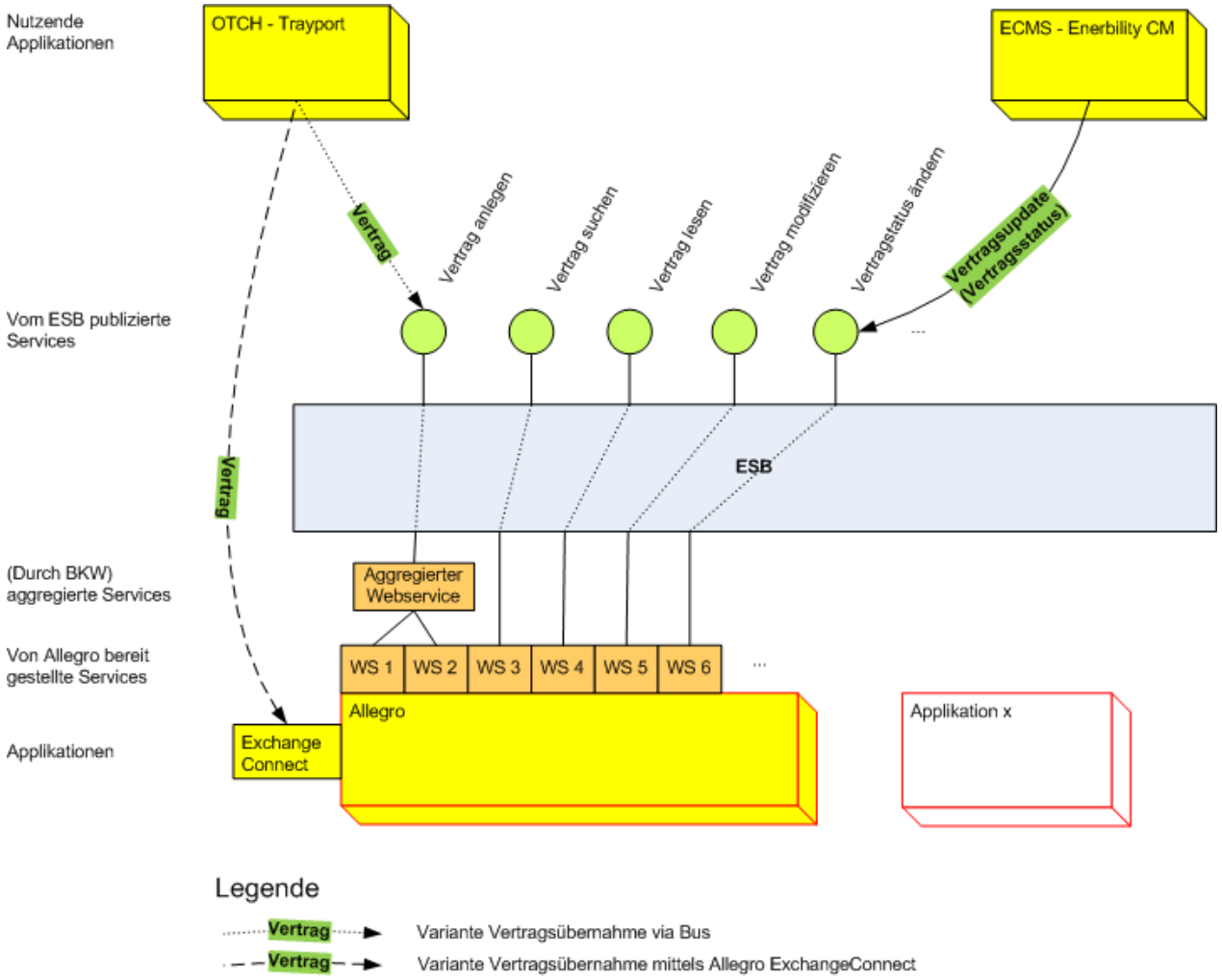
Grundsatz 5

Schnittstellen für die zentralen Geschäftsobjekte des Handels (Vertrag, Zeitserie, etc.) sollen in Form von Services über den ESB zur Verfügung gestellt werden, welche auf die Funktionalität der jeweiligen Datenowner-Applikation zugreifen. Allfällig notwendige Transformationen unterschiedlicher Formate der Objekte erfolgen im ESB.

ihr partner für 1to1 energy

Handels-interne Schnittstellen

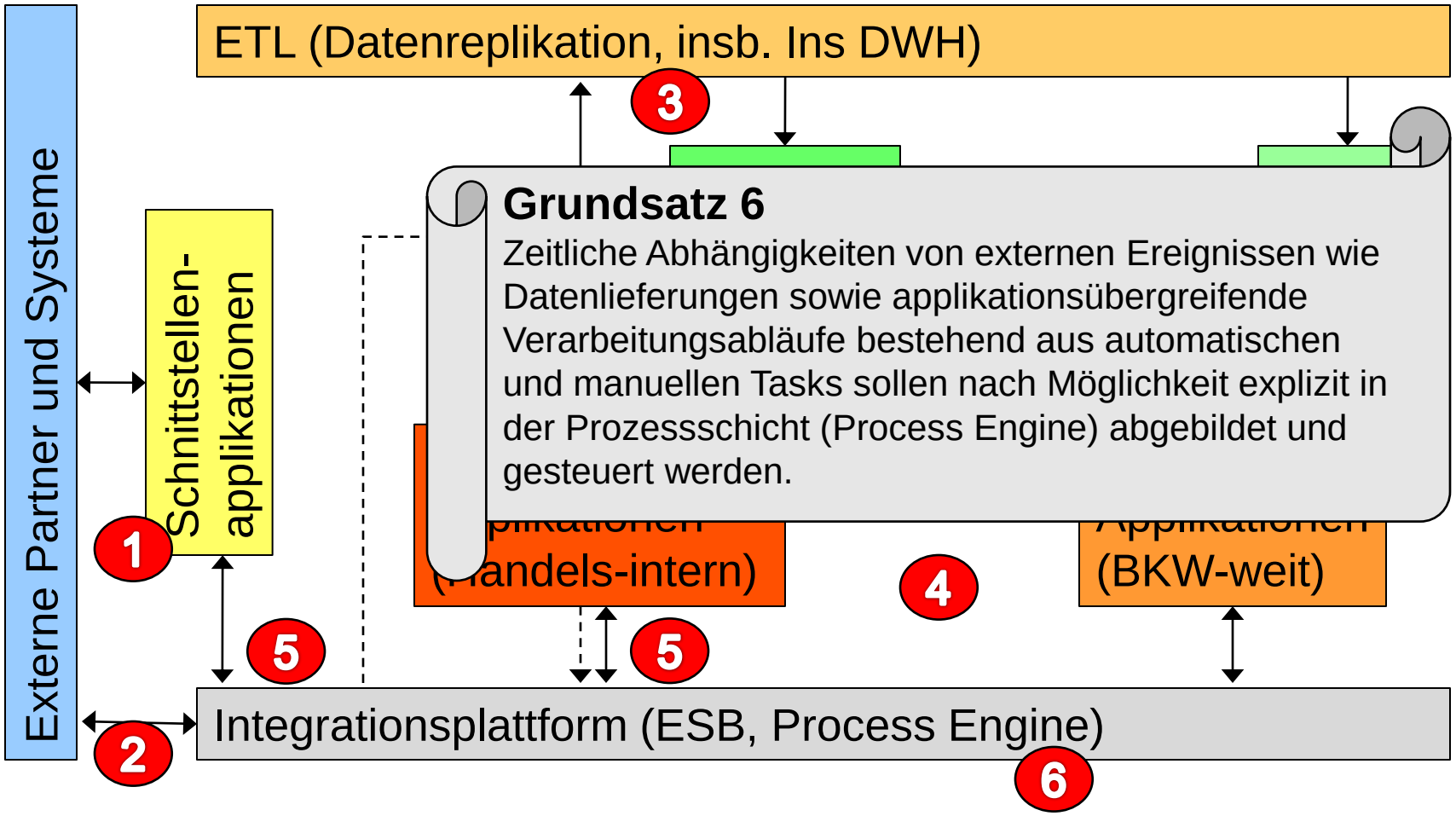
Beispiel Vertragsservices



ihr partner für 1to1 energy

Schematisierung Landkarte SOLL

Prozessabläufe



ihr partner für 1to1 energy

Schlussfolgerungen Integration Handel

- Bestehender Kopplungsdienst stellt neuen Projekten eine zentrale Integrationsplattform zur Verfügung. Nicht jedes Projekt sucht eine eigene Lösung für seine Integrationsproblematik.

- Der zunehmende Bedarf an Integration allgemein und der hohe Integrationsbedarf der neuen Handelsplattform erfordern eine performante und hochverfügbare Integrationsplattform.

- Integration Guidelines tragen dazu bei, dass gleichartige Integrationsprobleme auf die gleiche Art und Weise gelöst werden.

- Als Antwort auf die durch den „Best of Breed“-Ansatz bedingte Zunahme der applikationsübergreifenden Verarbeitungsabläufe ist eine zentrale Orchestrierung (Process Engine) vorgesehen; diese erlaubt auch eine einfachere Anpassung an veränderte Prozesse.

ihr partner für 1to1 energy

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

«Wir suchen Mitarbeitende, die sich aktiv einbringen, leistungsorientiert handeln und sich fachlich weiterentwickeln wollen.»

Felix Grimm, Baltisar Oswald

BKW FMB Energie AG

Information & Communication Technology (ICT)
Viktoriaplatz 2
3000 Bern 25